(iii) சந்தை சமநிலையில் தேவை மற்றும் வழங்கல் சமநிலையை அடையும்.

அதாவது, $y_D = y_S$

$$-x + 30 = \frac{1}{3}x + 6$$

$\Rightarrow$ $x = 18$ மற்றும் $y = 12$

சந்தை சமநிலையில் ஒரு குறுந்தகட்டின் விலை ₹12 மற்றும் குறுந்தகடுகளின் எண்ணிக்கை $18{,}000$ ஆக இருக்கும்.

(iv) ஒரு குறுந்தகட்டின் விலை ₹10 இருக்கும்போது

தேவை சமன்பாட்டில்,

$$y = 10 \Rightarrow y_D = -x + 30$$

$\Rightarrow$ $x = 20$

அதாவது, தேவையான குறுந்தகடுகளின் எண்ணிக்கை $20{,}000$ ஆகும்.

இதைப்போல், வழங்கல் சமன்பாட்டில்,

$$y = 10 \Rightarrow y_S = \frac{1}{3}x + 6,$$

$\Rightarrow$ $x = 12$

இங்கு, வழங்கப்படும் குறுந்தகடுகளின் எண்ணிக்கை $12{,}000$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.14 ஒரு நேர்க்கோட்டின் ஆய அச்சுகள் சமமாகவும், எதிர்மறை குறிகளையும் கொண்ட வெட்டுத் துண்டுகளை உடைய மற்றும் $(-1, 1)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்லக்கூடிய கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

x -அச்சின் வெட்டுத்துண்டு $= a$ மற்றும்

y -அச்சின் வெட்டுத்துண்டு $= -a$ என்க.

எனவே, தேவையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு

$$\frac{x}{a} - \frac{y}{a} = 1$$

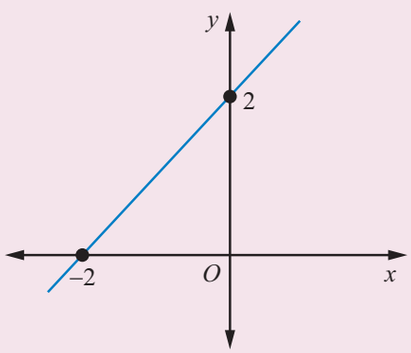
$\Rightarrow$ $x - y = a$

மேற்கண்ட சமன்பாடானது $(-1, 1)$ வழியே செல்வதால்,

$$(-1) - (1) = a \Rightarrow a = -2$$

தேவையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு,

$$x - y + 2 = 0$$



படம் 6.30

எடுத்துக்காட்டு 6.15 $(9, 4)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்லும் குறை சாய்வைக் கொண்ட L என்ற ஒரு நேர்க்கோடு P மற்றும் Q என்ற புள்ளியில் மிகை ஆய அச்சுகளை வெட்டுகிறது. L ஆனது மாறக்கூடியதாயின் $|OP| + |OQ|$ -ன் மீச்சிறு மதிப்பைக் காண்க. இங்கு O என்பது ஆதிப்புள்ளி ஆகும்.

11th Maths V-1 TM.indb 306 21-01-2019 16:52:57